Fitxa 4 · Caiguda lliure i llançament vertical

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 6. Acaba-la a casa.

Caiguda lliure. Si podem negligir el fregament amb l'aire, tots els cossos cauen amb la mateixa acceleració, $g = 9{,}8\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$, cap avall. És un MRUA. Si prenem l'eix y positiu **cap amunt**:

$$v = v_0 - g\,t \qquad y = y_0 + v_0\,t - \tfrac{1}{2}\,g\,t^2$$

Al punt més alt d'un llançament vertical, la velocitat és zero (però l'acceleració continua essent $-g$).

1 **Des del balcó.** Una pilota cau des d'un balcó a 20 m d'altura. Quant triga a arribar a terra? Amb quina velocitat hi arriba, en $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ i en $\frac{\text{km}}{\text{h}}$?

2 **Cap amunt.** Llancem una pilota verticalment cap amunt a 15 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ des de terra. a) Quant de temps triga a arribar al punt més alt? b) A quina altura arriba? c) Quant de temps està a l'aire? d) Dibuixa a mà alçada les gràfiques v–t i y–t.

v–t

y–t

3 **Quina és certa?** Al punt més alt del llançament: a) la velocitat i l'acceleració són zero; b) la velocitat és zero i l'acceleració és –9,8 $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$; c) la pilota està en equilibri. Justifica-ho.

B Per què una cèl·lula no cau com una pedra?

Quan un cos cau dins d'un líquid, a més del pes hi actuen l'**empenta** del líquid i un **fregament** que creix amb la velocitat. Al principi el cos accelera, però el fregament augmenta fins que les forces s'equilibren: a partir d'aquí cau a velocitat constant, la **velocitat límit**. Amb les cèl·lules passa una cosa curiosa: són tan petites que arriben a la velocitat límit gairebé a l'instant. A l'anàlisi mèdica de la **velocitat de sedimentació globular** (VSG) es deixa la sang en un tub prim i es mesura quants mil·límetres baixen els glòbuls vermells en una hora ($\frac{\text{mm}}{\text{h}}$). Una VSG alta pot indicar inflamació.

4 **La VSG.** En una anàlisi, els glòbuls vermells baixen 10 mm en una hora. Calcula'n la velocitat en $\frac{\text{m}}{\text{s}}$, en notació científica. Quin tipus de moviment suposem que tenen? Per què?

5 **Compara.** Quant de temps trigaria un glòbul vermell a baixar 20 m (l'alçada del balcó) a aquesta velocitat? I la pilota en caiguda lliure? Què ens diu sobre el paper del fregament a l'escala de les cèl·lules?

Font: Mayo Clinic. Velocidad de sedimentación globular (VSG). https://www.mayoclinic.org/es/tests-procedures/sed-rate/about/pac-20384797

6 **Des de 45 m.** Deixem caure una pedra des de 45 m. Quant triga a arribar a terra? Amb quina velocitat hi arriba?

7 **A 20 m/s.** Llancem una pilota cap amunt a 20 m/s. Quina altura màxima assoleix? Quant triga a arribar-hi?

8 **El pou.** Deixem caure una pedra en un pou i sentim l'impacte al cap de 2,0 s. Si no tenim en compte el temps que triga el so, quina fondària té el pou? El resultat real serà una mica més gran o més petit? Per què?

9 **A la Lluna.** A la Lluna g = 1,6 m/s². Quant trigaria a caure des de 20 m? Compara-ho amb la Terra.